BTS 2025 - 2026

Supervision réseau et système avec Nagios Core sous Ubuntu Server

Anis Guechetouli

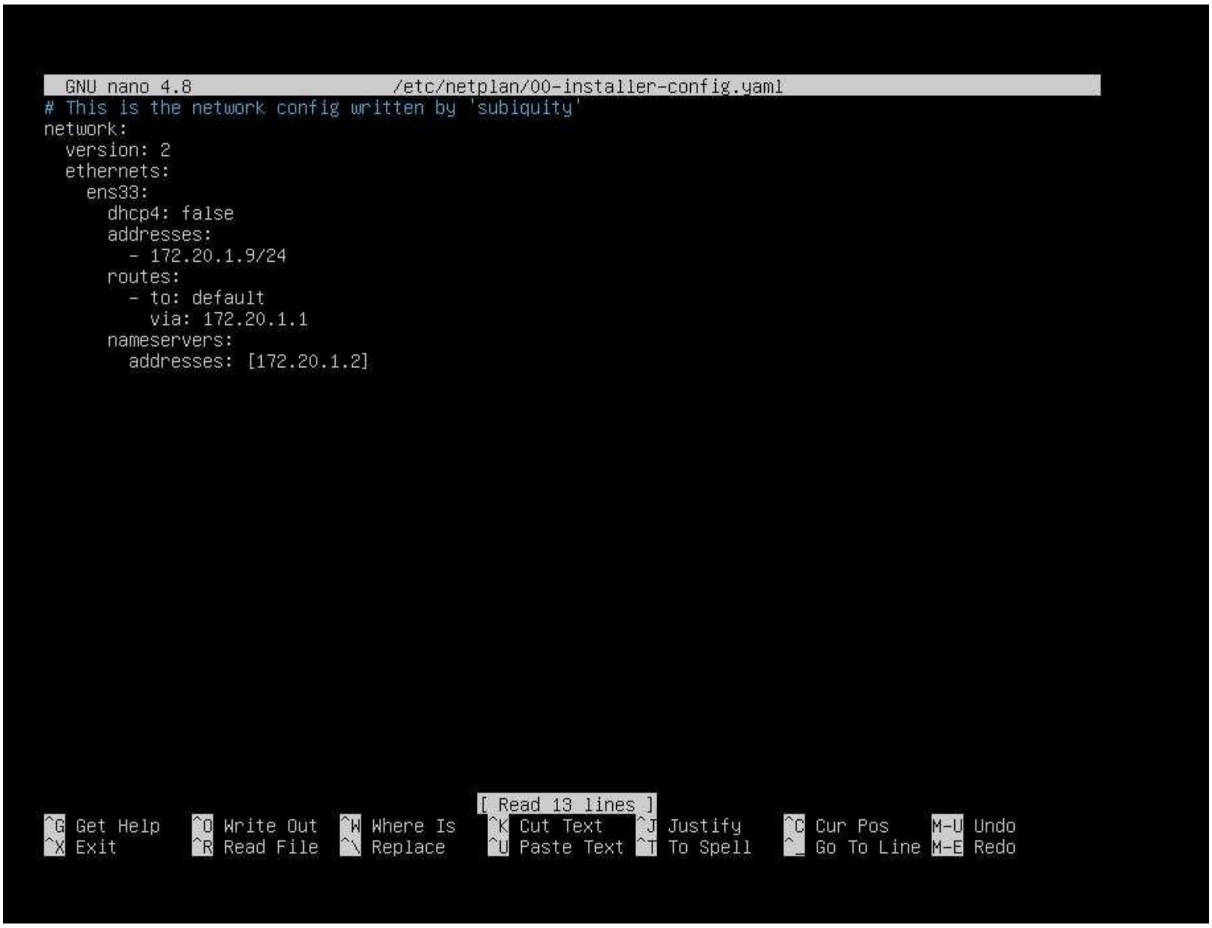
Introduction

La supervision est un pilier fondamental de l'administration système et réseau, permettant de garantir la haute disponibilité des services informatiques. Dans le cadre de cette production, nous mettons en œuvre **Nagios Core**, une solution logicielle libre de référence sous licence GPL. Nagios permet de surveiller en temps réel l'état des hôtes (serveurs, commutateurs) et des services (HTTP, SSH, SMTP), en alertant l'administrateur en cas de dysfonctionnement via une interface web intuitive ou des notifications par mail. L'architecture de Nagios repose sur l'utilisation de "plugins", de petits programmes modulaires qui interrogent les ressources du système. Ce projet se déroule sur un environnement **Ubuntu 20.04 LTS**, une version bénéficiant d'un support à long terme, garantissant ainsi la stabilité et la sécurité nécessaire à un outil de monitoring critique. L'objectif est de centraliser la visibilité du système d'information pour réagir proactivement aux incidents.

1. Préparation de l'environnement réseau

Avant l'installation, nous configurons l'identité réseau du serveur pour assurer sa joignabilité.

- **Configuration du clavier :** dpkg-reconfigure keyboard-configuration pour passer en AZERTY.
- **Installation de l'outil réseau :** apt install ifupdown -y.



Adressage IP Statique : Modification du fichier /etc/network/interfaces pour fixer l'identité du serveur : Bash auto ens38 iface ens38 inet static address 172.20.1.9/24

```
Sélection user@Nagios: ~
root@Nagios:~$ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:85:f8:a9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.20.1.9/24 brd 172.20.1.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe85:f8a9/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@Nagios:~$ping 172.20.1.1
PING 172.20.1.1 (172.20.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.39 ms
64 bytes from 172.20.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.68 ms
64 bytes from 172.20.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.60 ms
^C
--- 172.20.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.393/3.558/4.683/1.531 ms
root@Nagios:~$ping google.fr
PING google.fr (142.251.39.195) 56(84) bytes of data.
64 bytes from pnpara-ai-in-f3.1e100.net (142.251.39.195): icmp_seq=1 ttl=127 time=240 ms
64 bytes from pnpara-ai-in-f3.1e100.net (142.251.39.195): icmp_seq=2 ttl=127 time=262 ms
64 bytes from pnpara-ai-in-f3.1e100.net (142.251.39.195): icmp_seq=3 ttl=127 time=68.1 ms
64 bytes from pnpara-ai-in-f3.1e100.net (142.251.39.195): icmp_seq=4 ttl=127 time=68.4 ms
^C
--- google.fr ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 68.070/159.591/261.759/91.690 ms
root@Nagios:~$
```

- **Nom d'hôte et DNS :** Modification de /etc/hostname (nom : *nagios*) et du fichier /etc/hosts pour lier l'IP **172.20.1.9** au FQDN nagios.m2l.local.
- **Vérification :** Commande ip a pour confirmer l'adresse et ping google.fr pour valider la connectivité internet.

```
user@Nagios: ~
  GNU nano 4.8
127.0.0.1   nagios.m2l.local    nagios    localhost
172.20.1.9   nagios.m2l.local     Nagios
```

2. Installation des dépendances et compilation

Nagios Core est compilé à partir des sources pour une installation optimisée.

```
root@Nagios:~$sudo apt update
Atteint :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Réception de :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [128 kB]
Réception de :3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [128 kB]
Réception de :4 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Réception de :5 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main Translation-fr [500 kB]
Réception de :6 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/restricted Translation-fr [5 580 B]
Réception de :7 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe Translation-fr [3 497 kB]
Réception de :8 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/multiverse Translation-fr [97,8 kB]
Réception de :9 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [3 957 kB]
7 941 ko réceptionnés en 17s (462 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
63 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
root@Nagios:~$
```

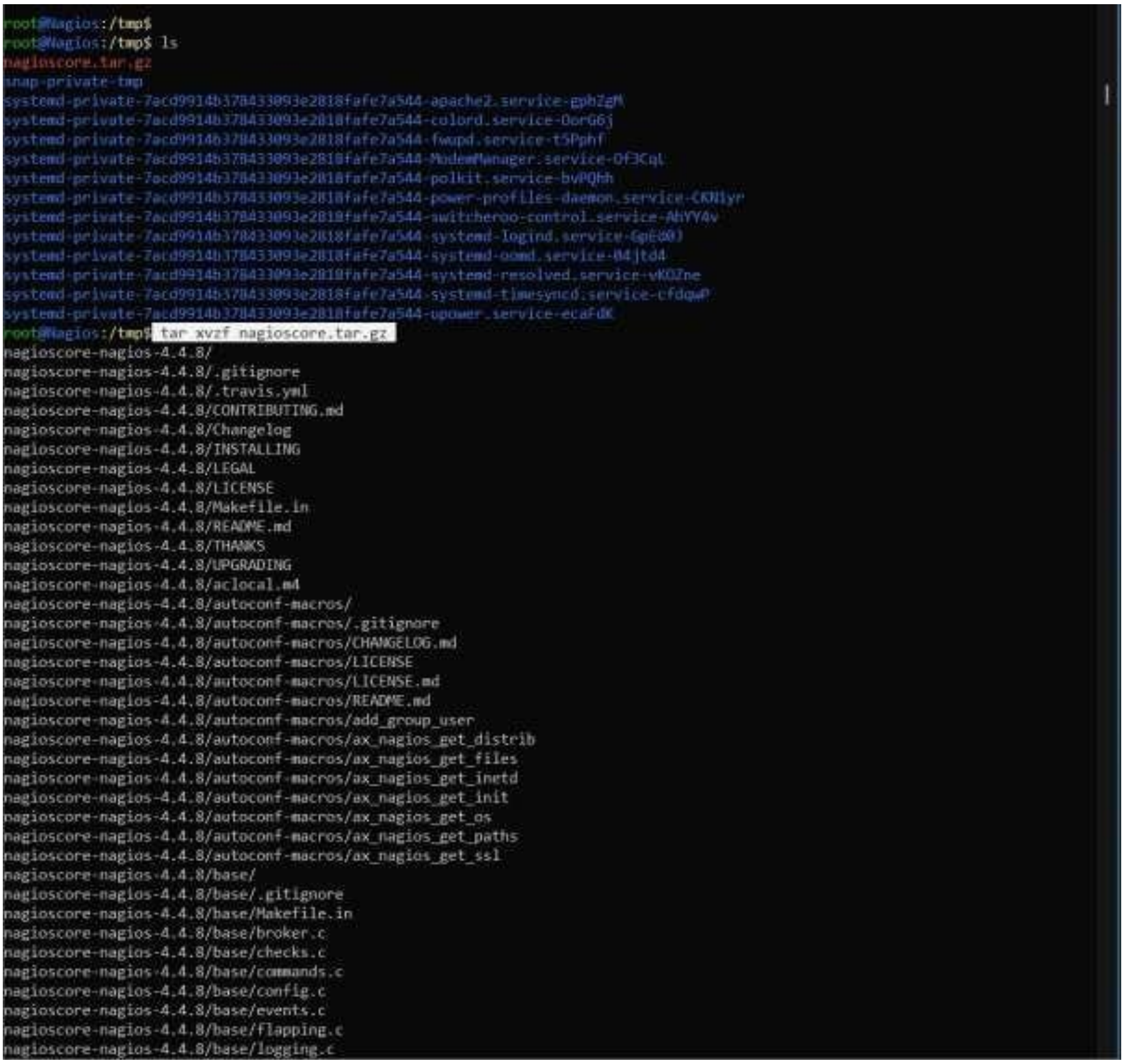
- **Prérequis système :** apt update && apt upgrade -y puis installation des compilateurs et du serveur web : apt install -y autoconf gcc libc6 make wget unzip apache2 php libapache2-mod-php libgd-dev libssl-dev.

```
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
```

```
$sudo apt install -y autoconf gcc libc6 make wget unzip apache2 php libapache2-mod-php libgd-dev libssl-dev
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
libc6 est déjà la version la plus récente (2.31-0ubuntu9.18).
libc6 passé en « installé manuellement ».
wget est déjà la version la plus récente (1.20.3-1ubuntu2.1).
wget passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
```

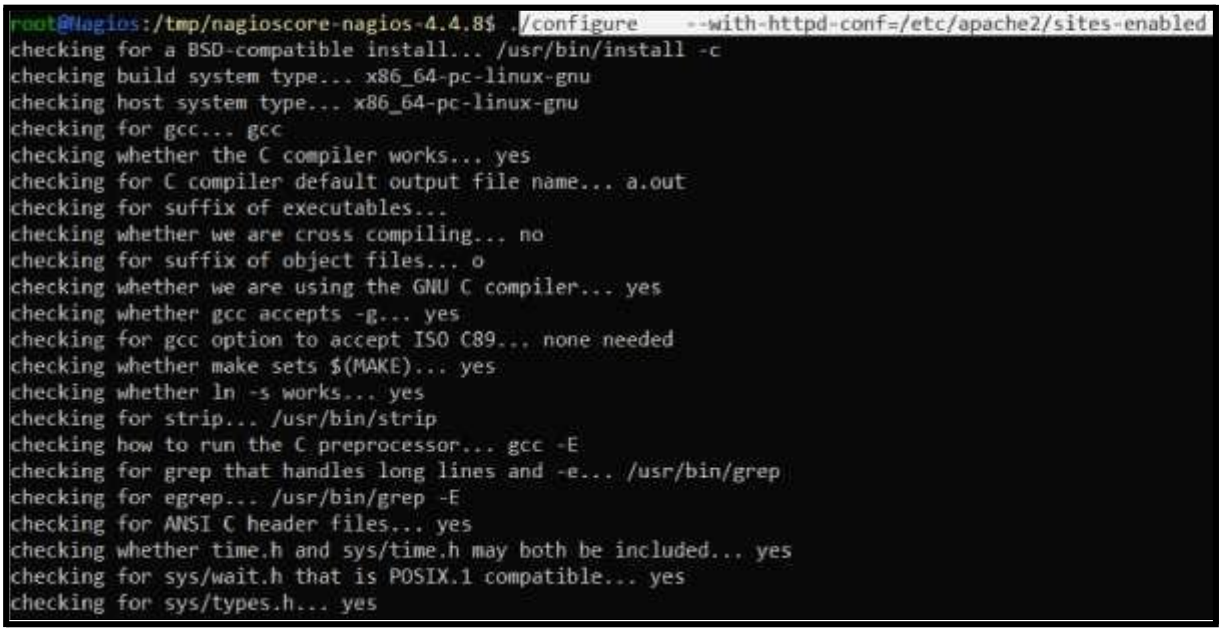
- **Téléchargement et Extraction :** Récupération de l'archive Nagios 4.4.8 dans /tmp et décompression avec tar xvzf.

```
root@Nagios:~$ cd /tmp
root@Nagios:/tmp$ wget -O nagioscore.tar.gz  https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.4.8.tar.gz
--2026-02-16 21:00:15--  https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.4.8.tar.gz
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.4
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.4|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://codeload.github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/tar.gz/refs/tags/nagios-4.4.8 [suivant]
--2026-02-16 21:00:16--  https://codeload.github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/tar.gz/refs/tags/nagios-4.4.8
Résolution de codeload.github.com (codeload.github.com)… 140.82.121.9
Connexion à codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : non indiqué [application/x-gzip]
Enregistre : 'nagioscore.tar.gz'

nagioscore.tar.gz           [                  <=>                 ]  10,81M  1,64MB/s    ds 5,5s

2026-02-16 21:00:22 (1,95 MB/s) - 'nagioscore.tar.gz' enregistré [11339506]
```



```
root@Nagios:/tmp$
root@Nagios:/tmp$ ls
nagioscore.tar.gz
snap-private-tmp
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafe7a544-apache2.service-gpbZgM
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafe7a544-colord.service-DorG6j
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafe7a544-fwupd.service-t5Pphf
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafe7a544-ModemManager.service-Of3CqL
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafe7a544-polkit.service-bvPQhh
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafe7a544-power-profiles-daemon.service-CKNlyr
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafe7a544-switcheroo-control.service-AhYYAv
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafe7a544-systemd-logind.service-GpEd0J
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafe7a544-systemd-oomd.service-B4jtd4
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafe7a544-systemd-resolved.service-vKOZne
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafe7a544-systemd-timesyncd.service-cfdqwP
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafe7a544-upower.service-ecaFdK
root@Nagios:/tmp$ tar xvzf nagioscore.tar.gz
nagioscore-nagios-4.4.8/
nagioscore-nagios-4.4.8/.gitignore
nagioscore-nagios-4.4.8/.travis.yml
nagioscore-nagios-4.4.8/CONTRIBUTING.md
nagioscore-nagios-4.4.8/Changelog
nagioscore-nagios-4.4.8/INSTALLING
nagioscore-nagios-4.4.8/LEGAL
nagioscore-nagios-4.4.8/LICENSE
nagioscore-nagios-4.4.8/Makefile.in
nagioscore-nagios-4.4.8/README.md
nagioscore-nagios-4.4.8/THANKS
nagioscore-nagios-4.4.8/UPGRADING
nagioscore-nagios-4.4.8/aclocal.m4
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/.gitignore
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/CHANGELOG.md
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/LICENSE
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/LICENSE.md
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/README.md
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/add_group_user
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_distrib
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_files
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_inetd
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_init
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_os
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_paths
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_ssl
nagioscore-nagios-4.4.8/base/
nagioscore-nagios-4.4.8/base/.gitignore
nagioscore-nagios-4.4.8/base/Makefile.in
nagioscore-nagios-4.4.8/base/broker.c
nagioscore-nagios-4.4.8/base/checks.c
nagioscore-nagios-4.4.8/base/commands.c
nagioscore-nagios-4.4.8/base/config.c
nagioscore-nagios-4.4.8/base/events.c
nagioscore-nagios-4.4.8/base/flapping.c
nagioscore-nagios-4.4.8/base/logging.c
```

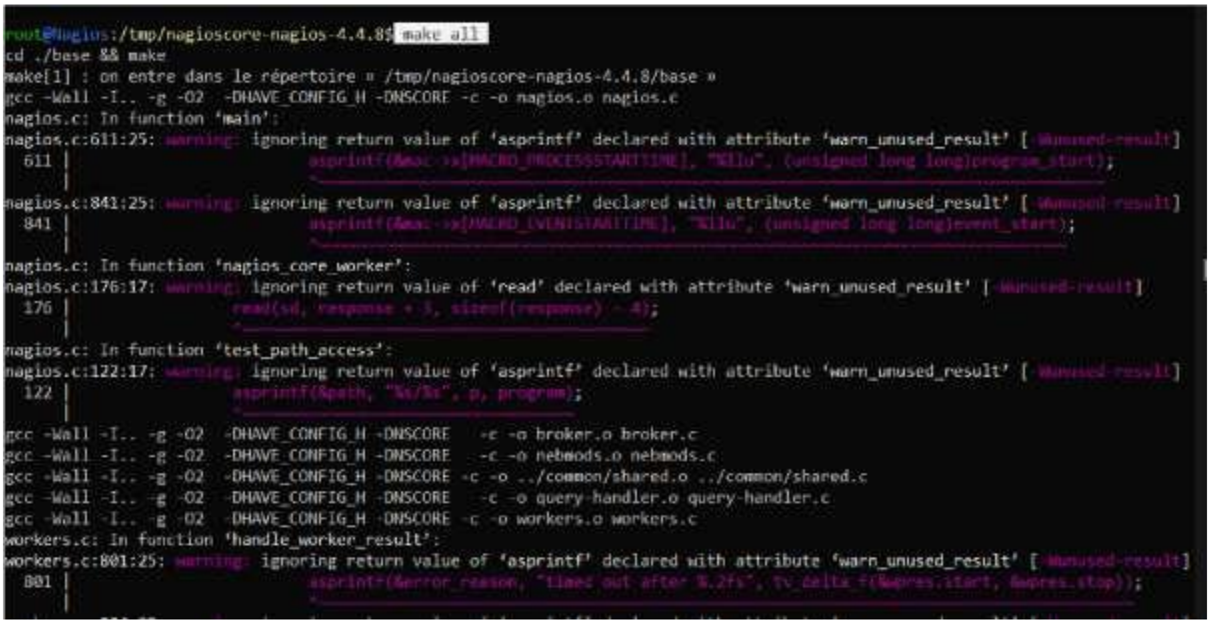
- **Compilation :**
    - ./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled : Préparation de l'installation pour Apache.



```
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ ./configure    --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether ln -s works... yes
checking for strip... /usr/bin/strip
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
checking for sys/types.h... yes
```

make all : Compilation des fichiers sources.

- **Utilisateurs :** make install-groups-users crée l'utilisateur nagios. On ajoute l'utilisateur web au groupe : usermod -a -G nagios www-data.



```
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ make all
cd ./base && make
make[1] : on entre dans le répertoire « /tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/base »
gcc -Wall -I.. -g -O2  -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o nagios.o nagios.c
nagios.c: In function 'main':
nagios.c:611:25: warning: ignoring return value of 'asprintf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result]
  611 |
      |
nagios.c:841:25: warning: ignoring return value of 'asprintf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result]
  841 |
      |
nagios.c: In function 'nagios_core_worker':
nagios.c:176:17: warning: ignoring return value of 'read' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result]
  176 |
      |
nagios.c: In function 'test_path_access':
nagios.c:122:17: warning: ignoring return value of 'asprintf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result]
  122 |
      |
gcc -Wall -I.. -g -O2  -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE   -c -o broker.o broker.c
gcc -Wall -I.. -g -O2  -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE   -c -o nebmods.o nebmods.c
gcc -Wall -I.. -g -O2  -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o ../common/shared.o ../common/shared.c
gcc -Wall -I.. -g -O2  -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE   -c -o query-handler.o query-handler.c
gcc -Wall -I.. -g -O2  -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o workers.o workers.c
workers.c: In function 'handle_worker_result':
workers.c:801:25: warning: ignoring return value of 'asprintf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result]
  801 |
      |
```

3. Installation des composants Nagios

- **Binaires :** make install déploie les fichiers exécutables et HTML.

```
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ make install-config
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc/objects
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/nagios.cfg /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/cgi.cfg /usr/local/nagios/etc/cgi.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 660 -o nagios -g nagios sample-config/resource.cfg /usr/local/nagios/etc/resource.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/templates.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/t
emplates.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/commands.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/co
mmands.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/contacts.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/co
ntacts.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/timeperiods.cfg /usr/local/nagios/etc/objects
/timeperiods.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/localhost.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/l
ocalhost.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/windows.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/win
dows.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/printer.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/pri
nter.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/switch.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/swit
ch.cfg

*** Config files installed ***

Remember, these are *SAMPLE* config files.  You'll need to read
the documentation for more information on how to actually define
services, hosts, etc. to fit your particular needs.

root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ make install-webconf
/usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf
if [ 0 -eq 1 ]; then \
        ln -s /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf; \
fi

*** Nagios/Apache conf file installed ***

root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
```

- **Service :** make install-daemoninit installe le script de démarrage automatique.

```
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ make install-daemoninit
/usr/bin/install -c -m 755 -d -o root -g root /lib/systemd/system
/usr/bin/install -c -m 755 -o root -g root startup/default-service /lib/systemd/system/nagios.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nagios.service → /usr/lib/systemd/system/nagios.service.

*** Init script installed ***

root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ make install-daemoninit
/usr/bin/install -c -m 755 -d -o root -g root /lib/systemd/system
/usr/bin/install -c -m 755 -o root -g root startup/default-service /lib/systemd/system/nagios.service

*** Init script installed ***
```

- **Configuration :** make install-config et make install-commandmode installent les fichiers de paramètres et les permissions de commandes externes.

```
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ make install-config
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc/objects
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/nagios.cfg /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/cgi.cfg /usr/local/nagios/etc/cgi.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 660 -o nagios -g nagios sample-config/resource.cfg /usr/local/nagios/etc/resource.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/templates.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/t
emplates.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/commands.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/co
mmands.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/contacts.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/co
ntacts.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/timeperiods.cfg /usr/local/nagios/etc/objects
/timeperiods.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/localhost.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/l
ocalhost.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/windows.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/win
dows.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/printer.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/pri
nter.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/switch.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/swit
ch.cfg

*** Config files installed ***

Remember, these are *SAMPLE* config files.  You'll need to read
the documentation for more information on how to actually define
services, hosts, etc. to fit your particular needs.

root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ make install-webconf
/usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf
if [ 0 -eq 1 ]; then \
        ln -s /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf; \
fi

*** Nagios/Apache conf file installed ***

root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
```

- **Interface Web :** make install-webconf configure Apache. On active les modules nécessaires : a2enmod rewrite et a2enmod cgi suivis d'un systemctl restart apache2.

```
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ a2enmod cgi
Enabling module cgi.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$   systemctl restart apache2
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ ufw allow Apache
Les règles ont été mises à jour
Les règles ont été mises à jour (IPv6)
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ ufw reload
Pare-feu inactif (rechargement ignoré)
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-02-16 21:15:58 CET; 1min 20s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 18039 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 18042 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 4547)
     Memory: 10.5M (peak: 10.7M)
        CPU: 352ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─18042 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─18044 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─18045 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─18046 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─18047 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─18048 /usr/sbin/apache2 -k start

févr. 16 21:15:57 Nagios systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
févr. 16 21:15:58 Nagios systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
```

4. Sécurisation et Premier Accès

- **Pare-feu :** Autorisation du port 80 via ufw allow Apache.

- **Création du compte administrateur :** htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin *(Ce compte sera utilisé pour se connecter à l'interface web).*

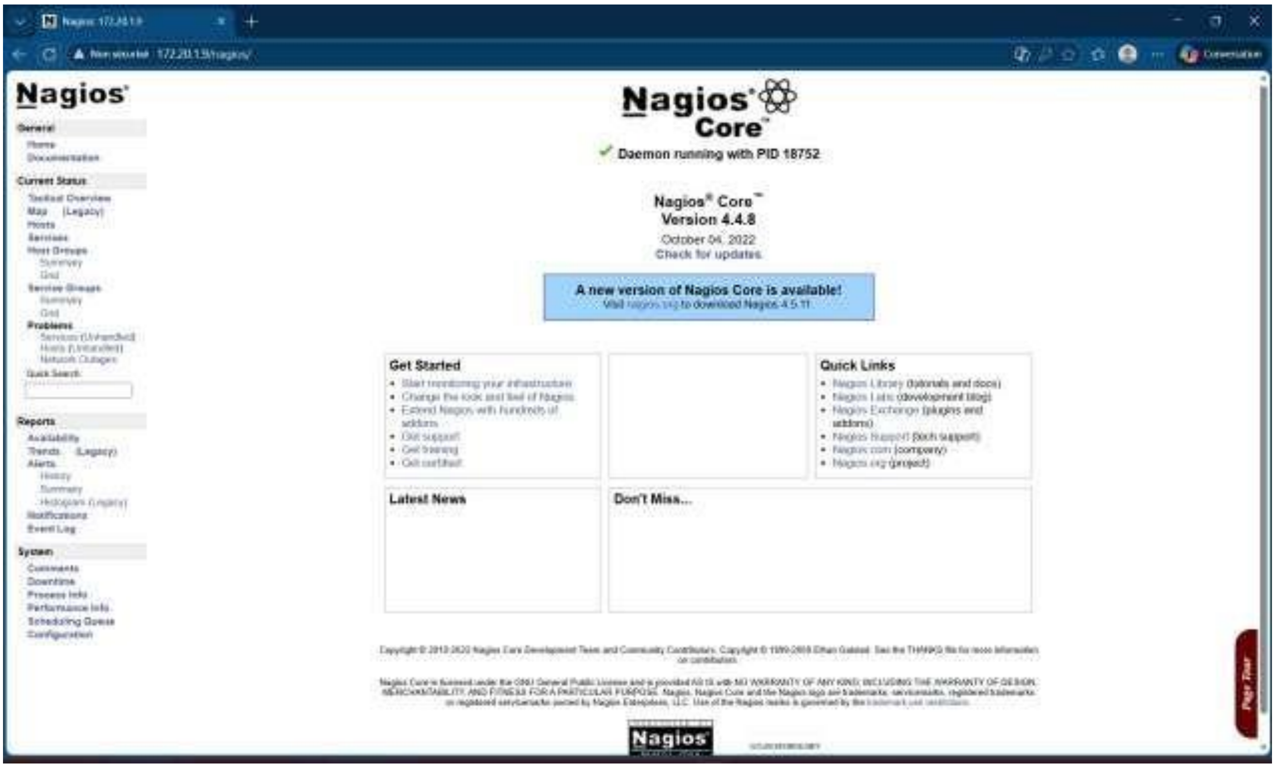
```
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users  nagiosadmin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user nagiosadmin
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ systemctl restart apache2.service
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ systemctl  status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-02-16 21:18:42 CET; 7s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 18079 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 18082 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 4547)
     Memory: 10.9M (peak: 10.9M)
        CPU: 310ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─18082 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─18084 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─18085 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─18086 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─18087 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─18088 /usr/sbin/apache2 -k start

févr. 16 21:18:42 Nagios systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
févr. 16 21:18:42 Nagios systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

- **Démarrage :** systemctl start nagios.service**.**

```
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ sudo systemctl start nagios.service
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ sudo systemctl status nagios.service
● nagios.service - Nagios Core 4.4.8
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nagios.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-02-16 21:23:50 CET; 8s ago
       Docs: https://www.nagios.org/documentation
    Process: 18749 ExecStartPre=/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg (code=exited, status=0/SUCC>
    Process: 18750 ExecStart=/usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 18752 (nagios)
      Tasks: 6 (limit: 4547)
     Memory: 5.9M (peak: 6.2M)
        CPU: 646ms
     CGroup: /system.slice/nagios.service
             ├─18752 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
             ├─18754 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             ├─18755 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             ├─18756 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             ├─18757 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             └─18758 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

févr. 16 21:23:50 Nagios nagios[18752]: qh: core query handler registered
févr. 16 21:23:50 Nagios nagios[18752]: qh: echo service query handler registered
févr. 16 21:23:50 Nagios nagios[18752]: qh: help for the query handler registered
févr. 16 21:23:50 Nagios nagios[18752]: wproc: Successfully registered manager as @wproc with query handler
févr. 16 21:23:50 Nagios nagios[18752]: wproc: Registry request: name=Core Worker 18754;pid=18754
févr. 16 21:23:50 Nagios nagios[18752]: wproc: Registry request: name=Core Worker 18756;pid=18756
févr. 16 21:23:50 Nagios nagios[18752]: wproc: Registry request: name=Core Worker 18755;pid=18755
févr. 16 21:23:50 Nagios nagios[18752]: wproc: Registry request: name=Core Worker 18757;pid=18757
févr. 16 21:23:52 Nagios nagios[18752]: Successfully launched command file worker with pid 18758
févr. 16 21:23:52 Nagios nagios[18752]: HOST ALERT: localhost;DOWN;SOFT;1;(No output on stdout) stderr: execvp(/usr/local/na>
lines 1-28/28 (END)
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
```

- **Test de connexion :** Depuis un navigateur sur le réseau, on accède au dashboard de Nagios, via l'adresse : **http://172.20.1.9/nagios.**

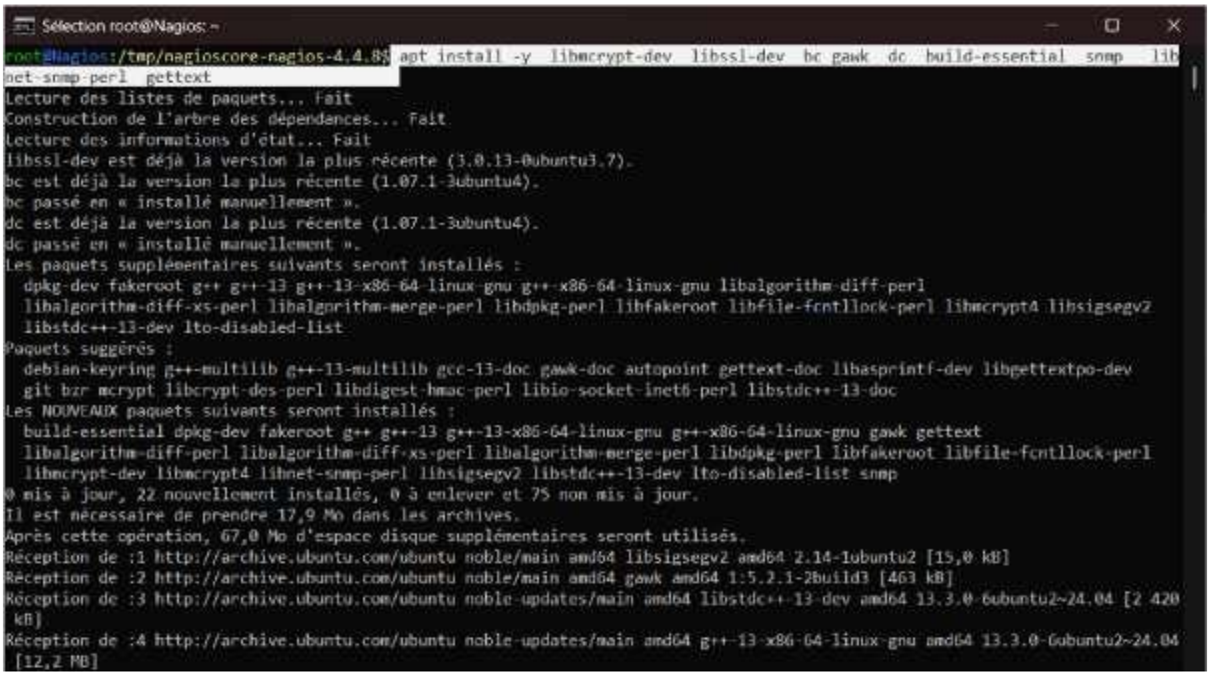
On met comme utilisateur nagiosadmin et comme mot de passe, celui défini lors de la configuration précédente, grâce à ça, on accède à l’interface d’accueil :



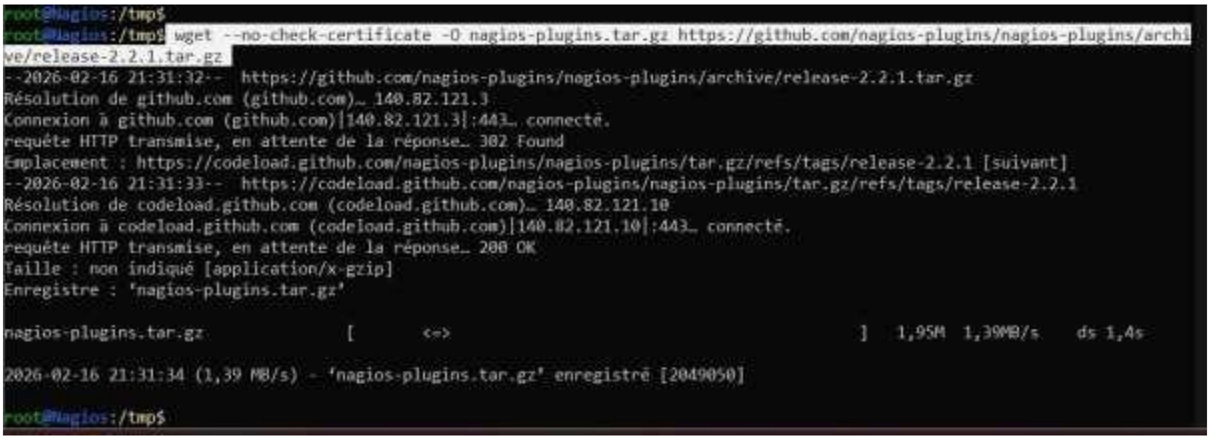
5. Installation des Plugins Nagios

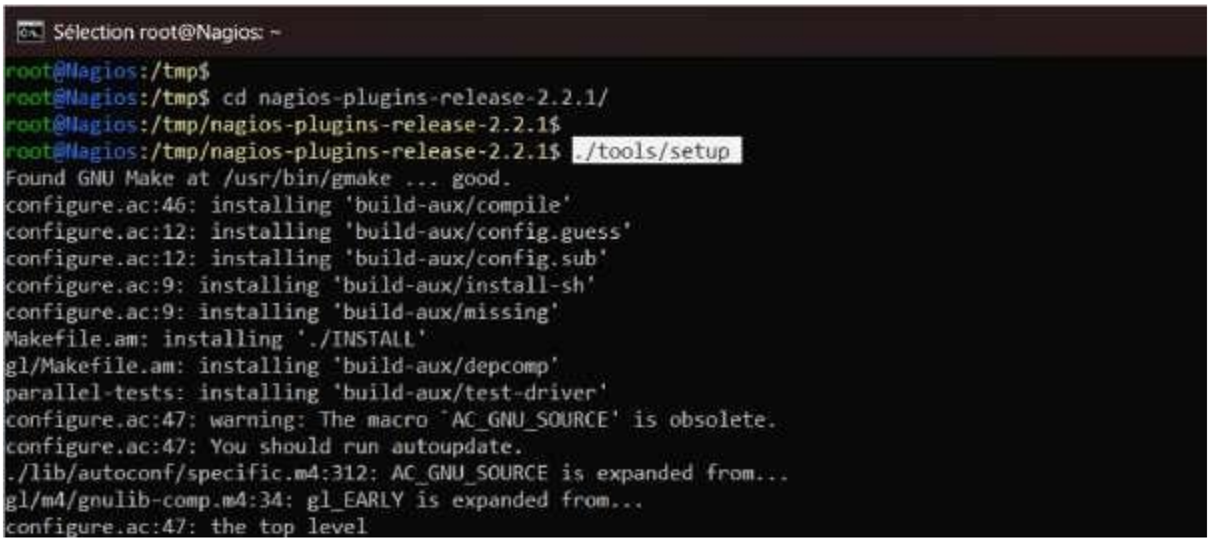
Les plugins sont les "yeux" de Nagios.

- **Installation des bibliothèques :** apt install -y libmcrypt-dev libssl-dev bc gawk dc build-essential snmp libnet-snmp-perl gettext.

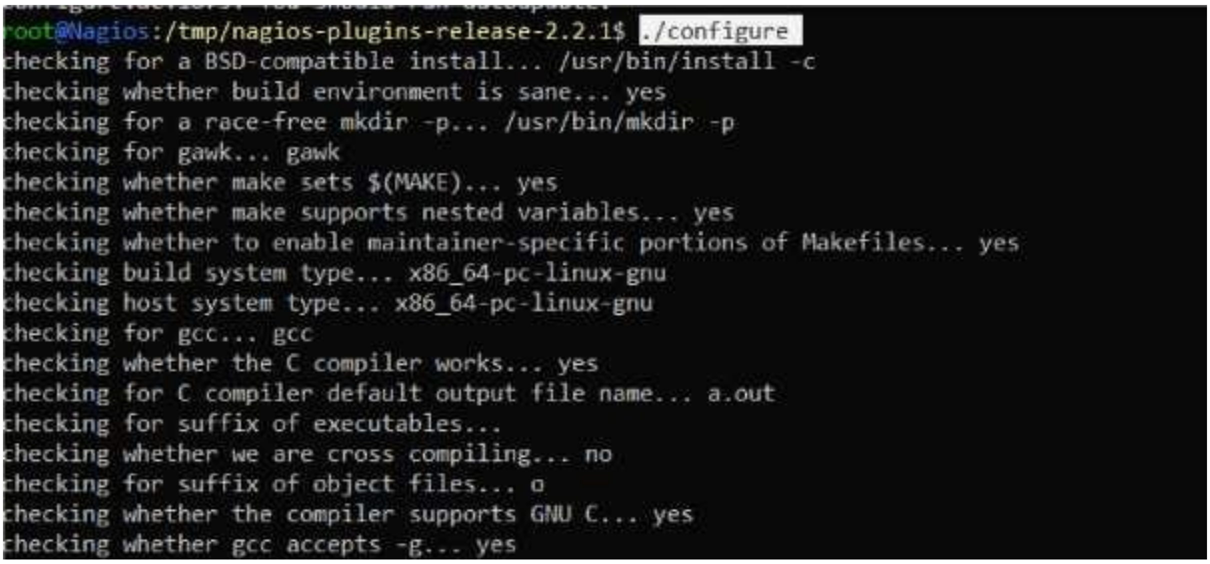


Par la suite, on installe la source puis on la décompresse (pour les plugins de Nagios) :



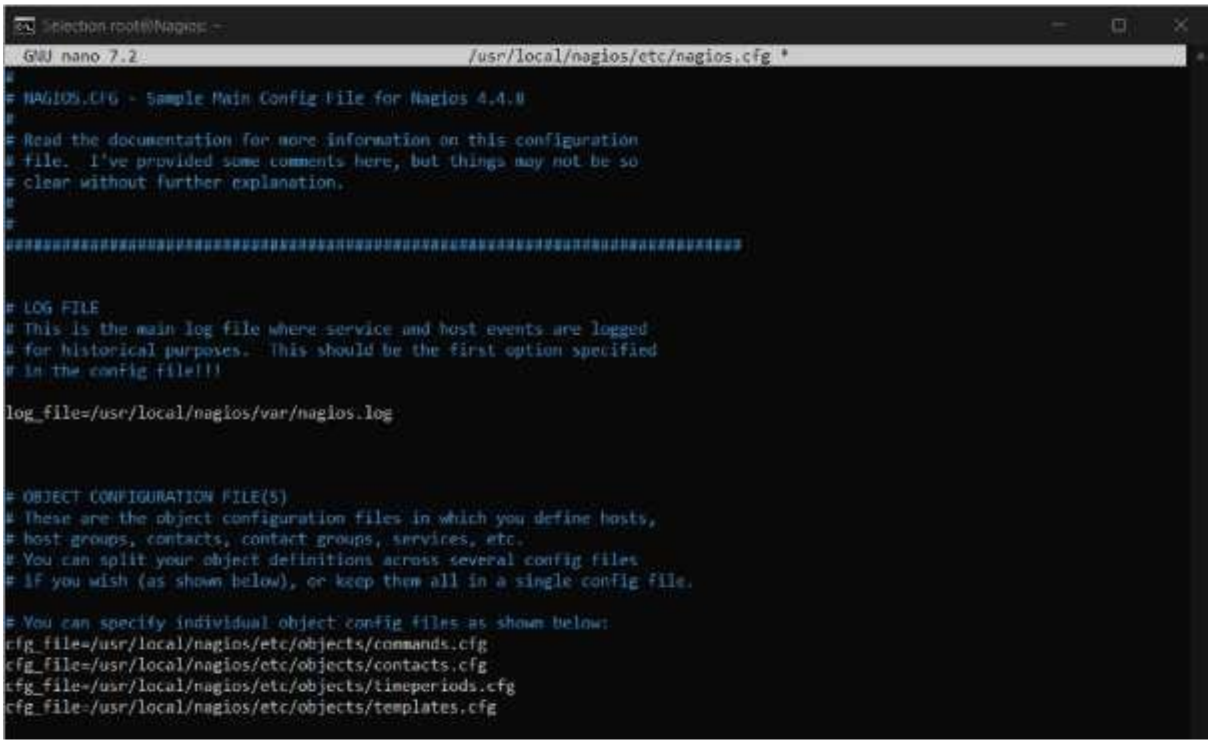


- **Compilation :** Après téléchargement des plugins 2.2.1, on exécute ./configure, make et make install. Ces scripts seront stockés dans /usr/local/nagios/libexec/.



6. Configuration de la Supervision (Hôtes et Services)

Afin de superviser les machines Windows, on décommentes ces trois lignes dans le fichier : nano -c **/usr/local/nagios/etc/nagios.cfg**



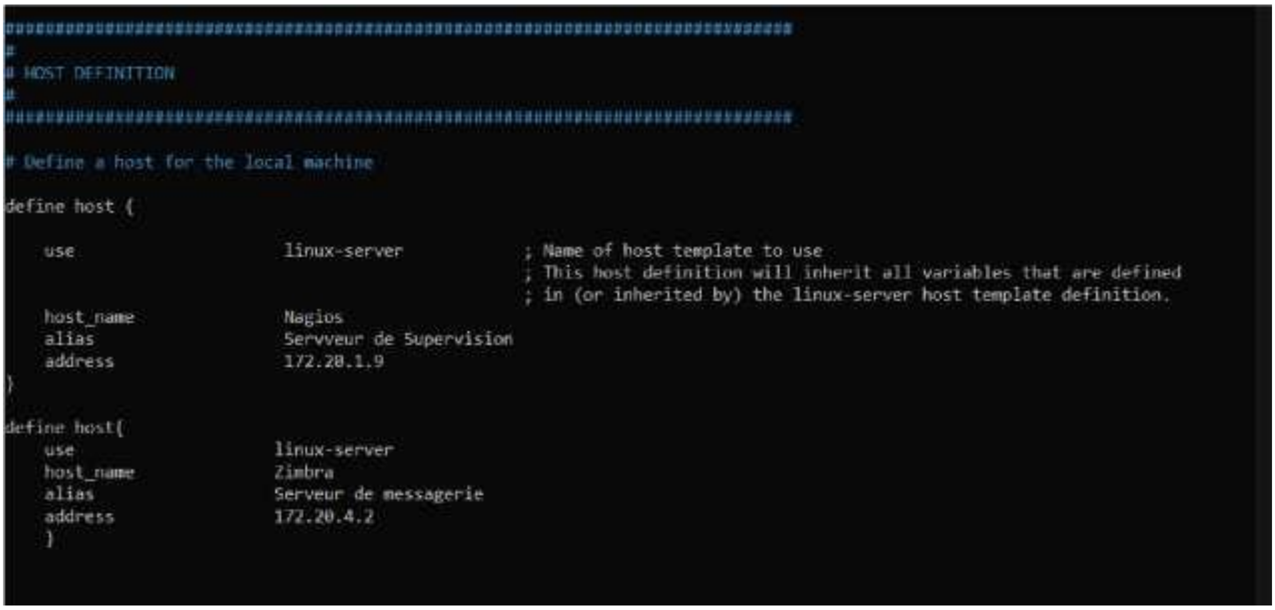
On édite nagios.cfg pour activer la surveillance des équipements distants.

Supervision Windows : Dans /usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg, on déclare nos serveurs : Bash
define host { use :
windows-server
host_name : Hemes
alias : AD-DS
address : 172.20.1.2
}

puis à chaque "define service" on change le define host en Hermes

```
# Change the host_name, alias, and address to fit your situation

define host {

    use                     windows-server          ; Inherit default values from a template
    host_name               Hermes                  ; The name we're giving to this host
    alias                   AD-DS                   ; A longer name associated with the host
    address                 172.20.1.2              ; IP address of the host
}



###############################################################################
#
# HOST GROUP DEFINITIONS
#
###############################################################################

# Define a hostgroup for Windows machines
# All hosts that use the windows-server template will automatically be a member of this group

define hostgroup {

    hostgroup_name          windows-servers         ; The name of the hostgroup
    alias                   Windows Servers         ; Long name of the group
}
```

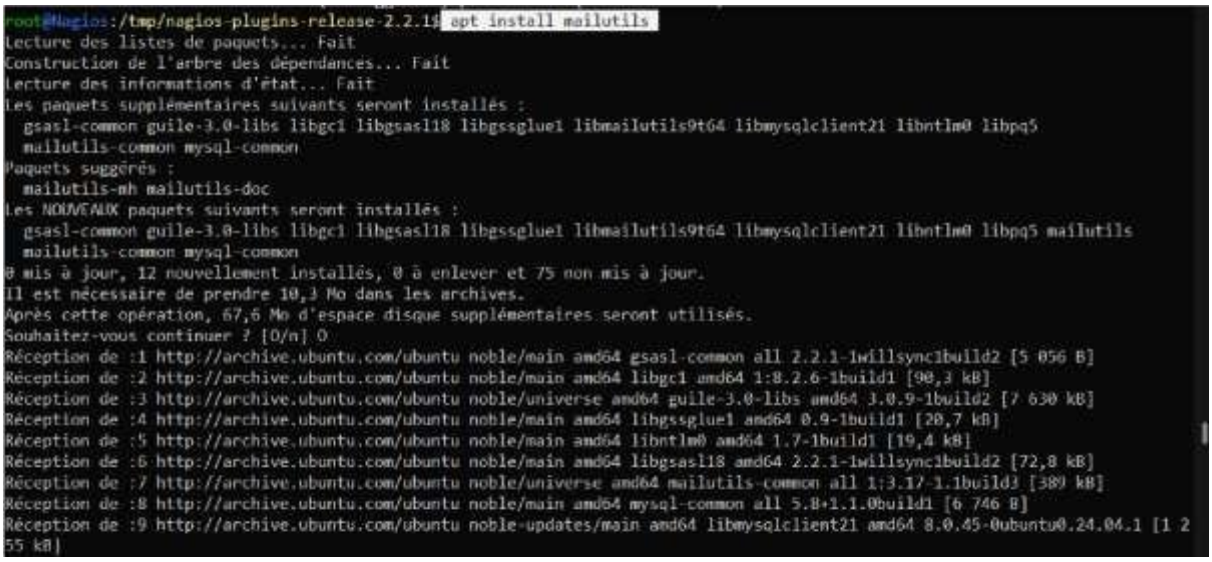
- **Supervision Linux :** Dans localhost.cfg, on ajoute les serveurs Linux comme *Zimbra* (172.20.0.15). On pense à modifier le champ host_name dans les définitions de services pour inclure ces nouveaux noms.



```
###############################################################################
#
# HOST DEFINITION
#
###############################################################################

# Define a host for the local machine

define host {

    use                     linux-server            ; Name of host template to use
                                                    ; This host definition will inherit all variables that are defined
                                                    ; in (or inherited by) the linux-server host template definition.

    host_name               Nagios
    alias                   Servveur de Supervision
    address                 172.20.1.9
}

define host{
    use                    linux-server
    host_name              Zimbra
    alias                  Serveur de messagerie
    address                172.20.4.2
    }
```

7. Notifications par Email

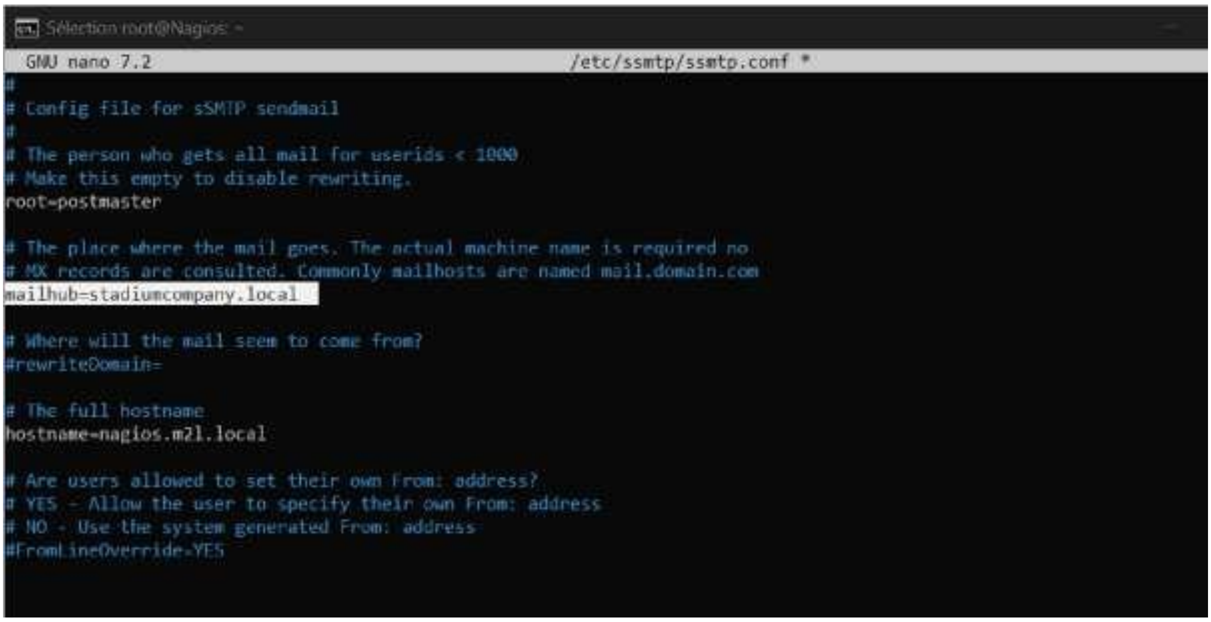
- **Relais Mail :** Installation de ssmtp et configuration de /etc/ssmtp/ssmtp.conf avec mailhub=mail.stadiumcompany.com.



```
root@Nagios:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1$ apt install mailutils
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  gsasl-common guile-3.0-libs libgc1 libgsasl18 libgssglue1 libmailutils9t64 libmysqlclient21 libntlm0 libpq5
  mailutils-common mysql-common
Paquets suggérés :
  mailutils-mh mailutils-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  gsasl-common guile-3.0-libs libgc1 libgsasl18 libgssglue1 libmailutils9t64 libmysqlclient21 libntlm0 libpq5 mailutils
  mailutils-common mysql-common
0 mis à jour, 12 nouvellement installés, 0 à enlever et 75 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 10,3 Mo dans les archives.
Après cette opération, 67,6 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 gsasl-common all 2.2.1-1willsync1build2 [5 056 B]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libgc1 amd64 1:8.2.6-1build1 [90,3 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 guile-3.0-libs amd64 3.0.9-1build2 [7 630 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libgssglue1 amd64 0.9-1build1 [20,7 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libntlm0 amd64 1.7-1build1 [19,4 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libgsasl18 amd64 2.2.1-1willsync1build2 [72,8 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 mailutils-common all 1:3.17-1.1build3 [389 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 mysql-common all 5.8+1.1.0build1 [6 746 B]
Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libmysqlclient21 amd64 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 [1 2
55 kB]
```

```
root@Nagios:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1$
root@Nagios:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1$ apt install ssmtp
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  javascript-common libhiredis1.1.0 libjs-jquery liblockfile-bin liblockfile1 libnsl2 lockfile-progs
  postfix-mta-sts-resolver procmail python3-aiodns python3-aiohttp python3-aioredis python3-aiosignal python3-aiosqlite
  python3-async-timeout python3-deprecated python3-frozenlist python3-hiredis python3-multidict python3-packaging
  python3-pycares python3-redis python3-uvloop python3-wrapt python3-yarl sendmail-base sendmail-cf sensible-mda
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libgnutls-openssl27t64
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  sendmail sendmail-bin
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libgnutls-openssl27t64 ssmtp
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 2 à enlever et 75 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 66,3 ko dans les archives.
Après cette opération, 2 096 ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
```

- **DNS :** Ajout de l'IP du contrôleur de domaine dans /etc/resolv.conf pour que le serveur résolve le nom du serveur mail.



```
Sélection root@Nagios: ~
GNU nano 7.2                                /etc/ssmtp/ssmtp.conf *
#
# Config file for sSMTP sendmail
#
# The person who gets all mail for userids < 1000
# Make this empty to disable rewriting.
root=postmaster

# The place where the mail goes. The actual machine name is required no
# MX records are consulted. Commonly mailhosts are named mail.domain.com
mailhub=stadiumcompany.local

# Where will the mail seem to come from?
#rewriteDomain=

# The full hostname
hostname=nagios.m2l.local

# Are users allowed to set their own From: address?
# YES - Allow the user to specify their own From: address
# NO - Use the system generated From: address
#FromLineOverride=YES
```

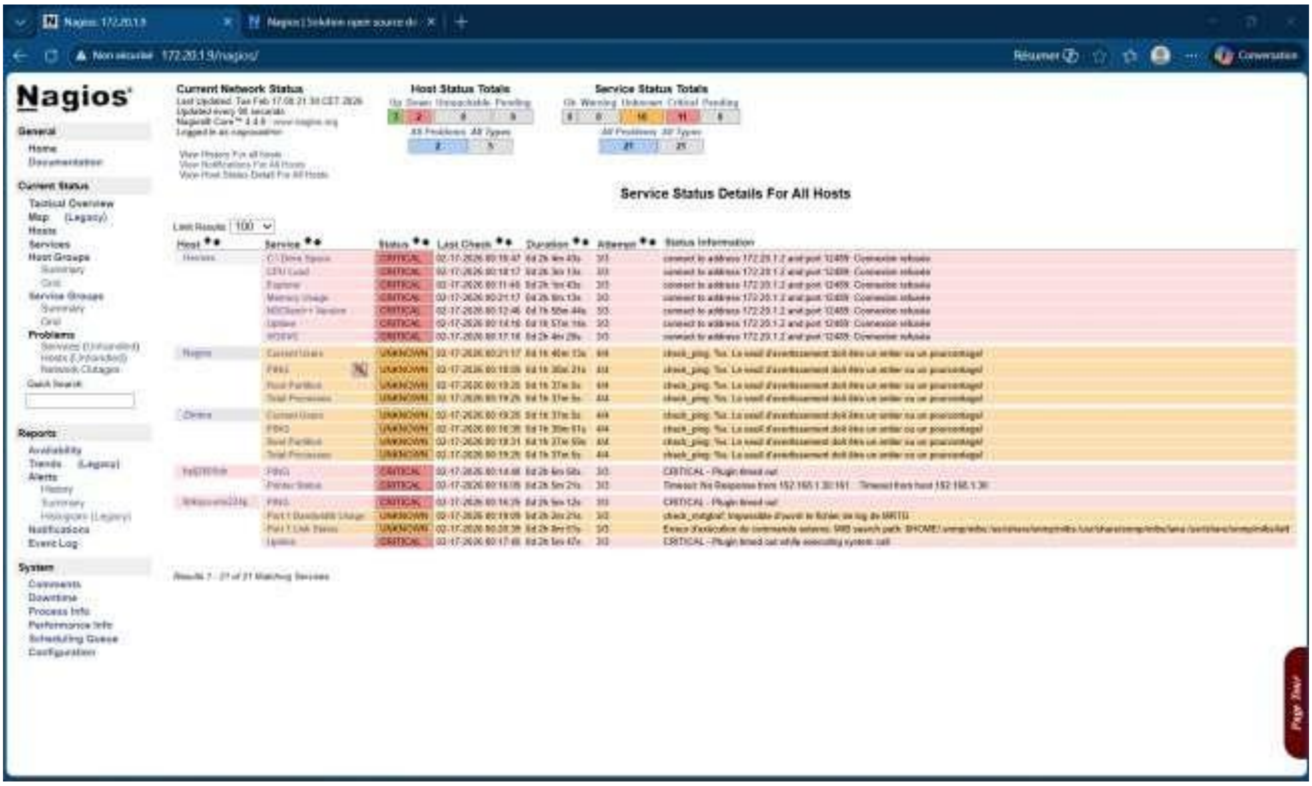
- **Contact** : Dans objects/contacts.cfg, on lie l'utilisateur nagiosadmin à l'adresse admin@stadiumcompany.com.

```
GNU nano 7.2                                          /etc/ssmtp/revaliases *
# sSMTP aliases
#
# Format:       local_account:outgoing_address:mailhub
#
# Example: root:your_login@your.domain:mailhub.your.domain[:port]
# where [:port] is an optional port number that defaults to 25.
root:adminNagios@stadiumcompany.com
```

- **Commandes** : Modification de commands.cfg pour s'assurer que le chemin vers l'exécutable mail est correct (/usr/bin/mail).

```
# CONTACTS
#
###############################################################################

# Just one contact defined by default - the Nagios admin (that's you)
# This contact definition inherits a lot of default values from the
# 'generic-contact' template which is defined elsewhere.

define contact{
    contact_name                    nagiosadmin
    alias                           Admin Alerte Nagios
    email                           admin@stadiumcompany.com
    service_notification_period     24x7
    service_notification_options    w,u,c,r,f,s
    service_notification_commands   notify-service-by-email
    host_notification_period        24x7
    host_notification_options       d,u,r,f,s
    host_notification_commands      notify-host-by-email
}
```

- **Application :** service nagios restart.
- Puis on réaccède à l'interface Nagios, on remarque que le **PID** change


Nagios
Current Network Status
Host Status Totals
Service Status Totals
Service Status Details For All Hosts
General
Current Status
Reports
System


Nagios
Current Network Status
Host Status Totals
Service Status Totals
Host Status Details For All Host Groups
General
Current Status

Conclusion

La mise en place de ce serveur Nagios Core à l'adresse **172.20.1.9** constitue une étape majeure dans la sécurisation et la maîtrise de l'infrastructure réseau. À travers ce projet, nous avons non seulement appris à compiler et installer une solution complexe à partir des sources, mais aussi à configurer finement les interactions entre les différents systèmes (Windows et Linux) et les protocoles de communication (SMTP pour les alertes). La force de Nagios réside dans sa modularité, permettant d'étendre la surveillance à n'importe quel équipement réseau futur. Grâce aux notifications configurées, l'administrateur est désormais alerté instantanément de toute anomalie, réduisant ainsi considérablement le temps moyen de réparation (MTTR). Ce compte rendu démontre une solution de supervision robuste, prête à être exploitée dans un environnement de production réel pour assurer la continuité de service.